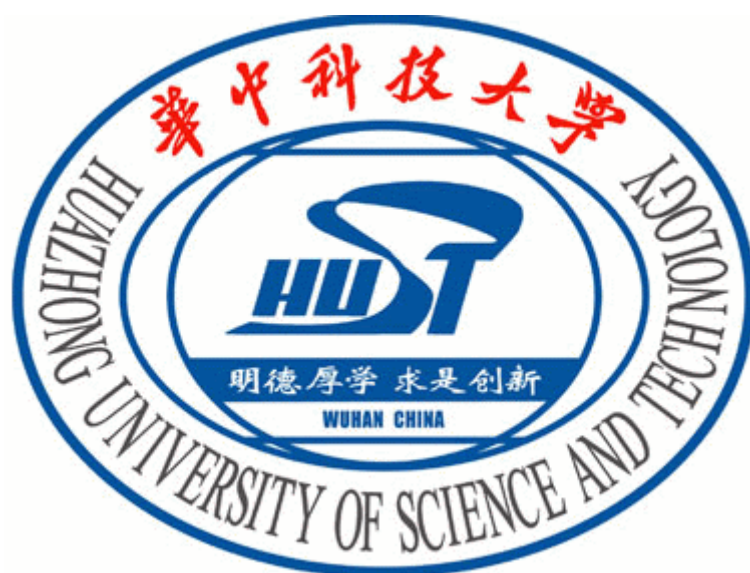


2016 版弘毅手卷

华中科技大学

激光原理

历年真题及解析



业精于勤而荒于嬉，行成于思而毁于随

2015 年激光原理专业课试题

一. 简单题

1. 激光的特性，举例说明激光某一特性的应用。（新题）
2. 均匀加宽与非均匀加宽区别。（老题，常考！）
3. 方型镜横摸的光强分布图。（2001 年第 2 题）
4. 什么是高斯光束，高斯光束的基本特征。（12 年原题，常考！）
5. 谐振腔稳定性的判断，并画出稳区图，指明不同的区域代表了什么位置。（新题）
6. 均匀加宽的自选模与非均匀加宽的多纵模振荡。（2005 第五题原题，常考！）

二. 计算题

1. 平面镜和凹面镜组成，1. 画出等效透镜波导 2. 证明是否为稳定腔 3. 计算共焦参数。（老题）
2. 均匀加宽与非均匀加宽，记住具体的公式易于解题。

均匀加宽与非均匀加宽区别。

答案：

1. 从谱线加宽角度看

均匀加宽：原子之间不可区分，每个原子的自发辐射具有完全相同的线型、线宽和中心频率 非均匀加宽：原子之间可区分，每个原子的表观中心频率不同

2. 从单个原子谱线加宽与原子体系谱线加宽之间的关系看

均匀加宽：原子体系的线型和线宽与单个原子的完全相同，每个原子以整个线型发射 非均匀加宽：原子体系的线型和线宽与单个原子的不同

3. 从原子对谱线的贡献看

均匀加宽：每个原子对谱线内的任一频率都有贡献，且对于某一频率的贡献是相同的
非均匀加宽：某类原子仅对谱线内某一特定频率有贡献，例如仅对与其表观中心频率相同的频率有贡献

4. 从光和物质相互作用的角度看 均匀加宽：入射的某一频率的准单色光场与介质中所有原子发生完全相同的共振相互作用，原子的受激跃迁几率相同
非均匀加宽：入射场仅与介质中表观中心频率与其频率相应的某类原子发生共振相互作用，并引起这类原子的受激跃迁

2014 年激光原理专业课试题

一. 简答题

1. 描述自然加宽和多普勒加宽的成因，说明他们属于什么加宽类型。
15'
2. 描述一般稳定腔和对称共焦腔的等价性。
15'
3. 增益饱和在连续激光器稳定输出中起什么作用？谱线加宽是怎样影响增益饱和特性的？
15'
4. 说明三能级系统和四能级系统的本质区别，哪个系统更容易形成粒子数反转，并说明为什么？
15'

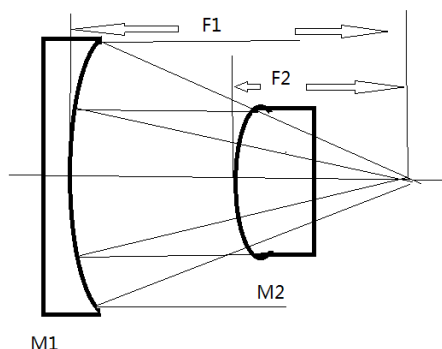
二. 1. 一个折射率为 η , 厚度为 d 的介质放在空气中，界面是曲率半径为 R 的凹面镜和平面镜。

- (1) 求光线从空气入射到凹面镜并被凹面镜反射的光线变换矩阵。
- (2) 求光线从凹面镜进入介质经平面镜反射再从凹面镜射出介质的光线变换矩阵。
- (3) 求光线从凹面镜进入介质再从平面镜折射出介质的光线变换矩阵。
25'

2. 圆形镜共焦腔的腔长 $L=1\text{m}$,

- (1) 求纵模间隔 $\Delta\nu_q$ ，横模间隔 $\Delta\nu_m, \Delta\nu_n$ 。
- (2) 若在增益阈值之上的增益线宽为 60MHz ，问腔内是否存在两个以上的纵模震荡，为什么？
25'

3. 虚共焦型非稳腔的腔长 $L=0.25\text{m}$ ，由凹面镜 $M1$ 和凸面镜 $M2$ 组成， $M2$ 的曲率半径和直径为 $R_2=-1\text{m}$, $2a_2=3\text{cm}$ ，若 $M2$ 的尺寸不变，要求从 $M2$ 单端输出，则 $M1$ 的尺寸为多少；腔的往返放大率为多少。 20'



4. 某连续行波激光放大器，工作物质属于均匀加宽型，长度是 L ，中心频率的小信号增益为 G_m ，初始光强为 I_0 中心频率饱和光强为 I_s ，腔内损耗系数为 α_i ($\alpha_i \ll G_m$), 试证明有：

$$G_m L = \ln \frac{I_L}{I_0} + \frac{I_L - I_0}{I_s} \quad 20'$$

(提示: $G - \alpha_i = \frac{dI}{dz} / I$, $G = \frac{G_m}{1 + I/I_s}$ 构造微分方程)

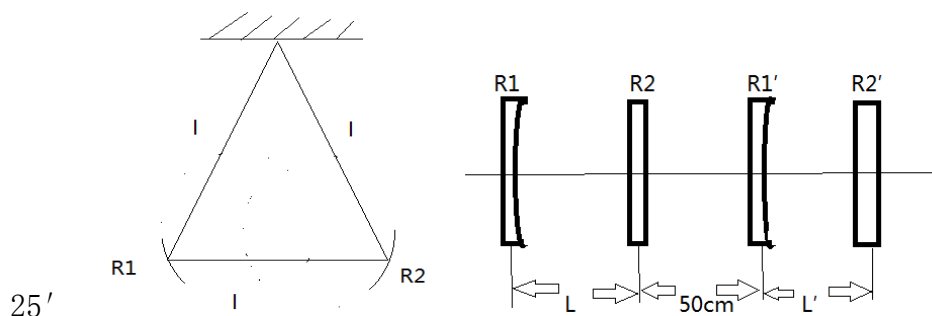
2013 年激光原理专业课试题

一、 简答 60'

- 1、 试举出两种激光的泵浦方式，并分别举出一种激光器。 10'
- 2、 试写出二能级系统的速率方程组，并证明在光泵浦的作用下二能级系统不能形成激光 ($g_1=g_2$) 15'
- 3、 简述三种跃迁方式的物理过程和特点，并分别写出跃迁概率。 10'
- 4、 什么是增益饱和？在稳定激光器运行中增益饱和的作用是什么？ 10'
- 5、 什么是空间烧孔？空间少空对输出模式有什么影响？怎么消除空间烧孔效应的影响？ 15'

二、 在均匀加宽内腔式气体激光器中，在刚开始点燃时，可观察到激光功率不断起伏，激光频率在附近变化，开始时频率不断减少，在某时刻又发生跳变而突然增大，试解释此现象。 25'

三、 如图所示三镜环形腔，已知 1，试画出其等效透镜序列，并对腔内子午和弧矢傍轴光线分别求出球面镜的曲率半径 R 在什么范围内该腔是稳定腔。对于在光轴组成的平面内传输的子午傍轴光线，反射镜等效透镜之焦距为 $F_x = (R \cos \theta) / 2$ ，对于在光轴组成的平面内传输的弧矢傍轴光线，反射镜等效透镜之焦距为 $F_x = (R/2 \cos \theta)$ ， θ 为光轴与球面镜法线的夹角。



四、 两只氦氖激光器的结构如图所示，其中左侧激光器两腔镜满足 $R1=1m$,

$R_2 = +\infty$, 腔长 $L = 30\text{cm}$; 右侧激光器两腔镜满足 $R_1' = 50\text{cm}$, $R_2' = +\infty$, 腔长 $L' = 25\text{cm}$. 他们之间的距离是 $l = 50\text{cm}$. 试求:

- (1) 两个谐振腔是否为稳定腔
- (2) 在什么位置插入一个焦距为 F 为多大的薄透镜可以实现两个腔镜之间的模匹配? (透镜两侧表面上光斑半径相同) 25'

五、 现有均匀加宽均匀激励连续工作放大器, 其损耗系数 $\alpha \approx 0$, 若频率为 ν 的输入光强为 I_0 , I_0 远大于 I_s , 求

- (1) 输出光强 I (1)
- (2) 从放大器提取的单位面积光功率极限 $I_{\max}$ 25'

2012 年激光原理专业课试题

一、 简答 50'

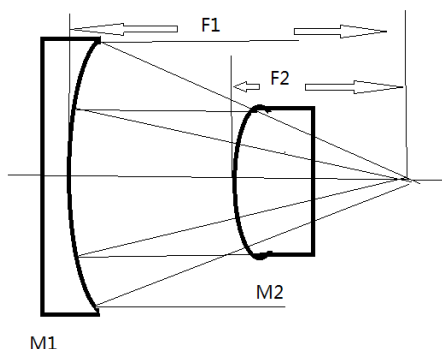
1. 当粒子数反转密度 Δn 大于 0 时, 激光谐振腔中一定能产生自激振荡吗? 为什么? 10'
2. 什么是光波模式? 什么是激光器中的横模与纵模? 10'
3. 简述兰姆凹陷及其产生的条件。 10'
4. 简述高斯光束的基本特征 10'
5. 什么是增益饱和? 均匀加宽和非均匀加宽工作物质增益饱和的基本特征是什么? 10'

二、 用输出波长为 0.663 微米的 He-Ne 激光器作激光测微粒分布试验, 若束腰半径为 $\sqrt{0.3165/\pi}$ mm, 并位于谐振腔的出射镜面上, 而聚焦透镜置于离谐振腔出射面 500mm 处, 试问:

- (1) 透镜的有效口径要多大?
- (2) 要激光光束聚焦为 5 微米直径的微小光斑, 透镜焦距最大允许多长? 25'

三、 设如图所示虚共焦非稳腔 $L = 0.25\text{m}$, 凸透镜 M_2 的直径 $2a_2 = 3\text{cm}$, 曲率半径为 $R_2 = -1\text{m}$. 若保持 M_2 的尺寸不变, 并从镜 M_2 单端输出, 试问:

- (1) 凹面镜 M_1 的尺寸应选择多大?
- (2) 此时腔往返一周的损耗是多大? 25'



四、 某连续运转激光器增益介质小信号增益系数 $G^0 > \alpha$ ， α 为总损耗系数，增益线宽内有两个模式形成了自激振荡，频率分别为 ν_1 、 ν_2 ，且 $\nu_1 > \nu_2 > \nu_0$ ， ν_0 为增益曲线的中心频率，试分析这两个模式能否都形成稳定的激光输出。 25'

五、 内有含光学元件的两镜共轴激光谐振腔中，出两面反射镜外的其余光学元件的变化矩阵为 ABCD，激光谐振腔腔镜曲率半径为 R_1 、 R_2 。请证明该谐振腔的稳定条件为

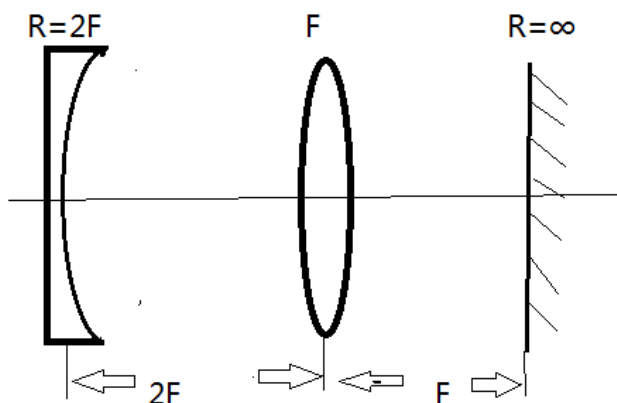
$$0 < g_1 g_2 < 1; \text{ 其中 } g_1 = D - B/R_1, \quad g_2 = A - B/R_2 \quad 25'$$

2011 年激光原理专业课试题

一、 简答题

1. 什么是对称共焦腔与一般稳定球面腔的等价性？
2. 简要描述三能级和四能级系统形成反转粒子数的区别？为什么三能级系统形成粒子数反转比较困难？试举例三能级和四能级激光器各一种，并说出波长。
3. 简述非稳腔的优缺点。画出实共焦望远镜的几何自再现波形。
4. 试分析均匀加宽固体激光器的模式竞争。

二、 求所示谐振腔的稳定性



三、 一种三能级系统激光器，其 $S_{32} \approx 5 \times 10^6 s^{-1}$ ， $S_{21} \approx 0$ ，

$A_{21} = 3 \times 10^2 s^{-1}$ ， $A_{31} = 3 \times 10^5 s^{-1}$ ， $g_1 = g_2$ ，腔内只存在一个震荡模，不及各种损耗。

- (1) 求在外界泵浦条件下哎，该激光器的激光形成过程。
- (2) 列出完整的速率方程
- (3) 稳态时，如果介质激光上下能级粒子数相等，则应为多少？

四、 在一中 Ar^+ 激光器中，其产生的高斯光束束腰半径为 0.41mm，束腰位置恰好在某凸透镜表面上，该激光器的输出功率为 400W，透镜焦距为 10mm，计算 Ar^+ 激光器发出的激光经透镜聚焦后，焦点处光斑半径内的平均密度。（ Ar^+ 激光波长为 514.5nm）

五、 有一连续行波激光放大器，工作物质具有均匀加宽线型，中心频率 ν_0 处的小信号增益系数为 G_m ，工作物质的损耗系数为 α ，入射光频率为 ν_0 ，其有效面积为 A，求放大器的最大极限输出功率 p_m 。

六、 如何利用短腔法选取单纵模？激光工作物质为钕玻璃，其荧光线宽 $\Delta \lambda_F$ 为 24.0nm，折射率=1.5，能用短腔法选取单纵模吗？为什么？

2010 年激光原理专业课试题

一、 简答题 50'

- 1 增益饱和作用在激光的运行中起什么作用？10'
- 2 简述受激辐射和自发辐射的区别 10'
- 2 用孔阑传输线简述自再现模的形成过程；15'
- 4 试画出双凸腔的自再现线波型 15'

二、试简述在什么情况下，气体工作物质的谱线线型是均匀加宽线性函数？什么情况下是非均匀加宽线性函数？25'

三、 氦氖激光器的线宽为线宽是 1500MHZ，中心频率小信号增益系数为 $G_m = 1.2 \times 10^{-3} cm^{-1}$ ，谐振腔长 $L = 108cm$ ，已知反射镜的透射率分别是 0 和 0.03，求在该激光其中可能存在多少纵模？25'

四、 某基模高斯光束在自由空间传输沿着 z 轴传输，高斯光束束腰在 $Z=0$ 处，试分析该基模高斯光束的等相位面的曲率半径随传播距离的变化，以及等相位面的中心位置随传播距离的变化，并证明存在一个位置是的等相位面的曲

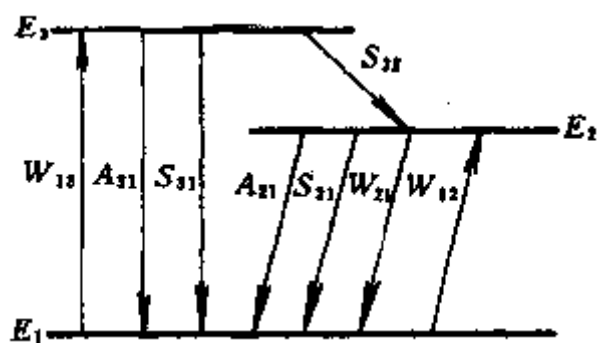
率半径最小。25'

- 五、在单纵模运行均匀加宽的固体激光器里，已知输出波长为 $1.06 \mu\text{m}$ ，谐振腔的长度 100cm ，问是否存在空间烧孔，如存在，请求出烧孔周期是多少？如果没有空间烧孔效应，也请说明理由。25'

2009 年激光原理专业课试题

一、简要回答下列问题：

1. 什么是空间烧孔现象？空间烧孔现象对激光振荡的模式有什么影响？如何消除空间烧孔效应？ (10分)
2. 写出如图所示的三能级激光器的速率方程。 (10分)



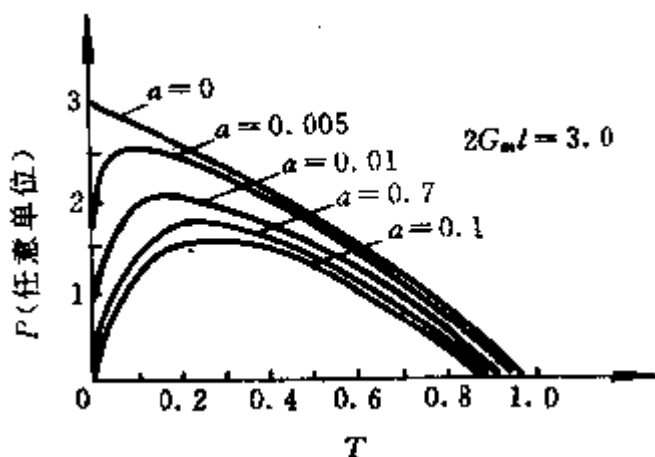
3. 简述自发辐射、受激吸收和受激辐射的基本物理过程以及它们的特点。 (10分)
4. 在一个实际工作的激光器中，请简述反转粒子数大于零、增益大于损耗以及阈值条件这三个物理过程或物理量之间的关系。 (15分)
5. 试证明，高斯光束中任意一光线为双曲线。 (15分)

二、如果激光谐振腔内存在一个驻波场，对于具有均匀加宽、非均匀加宽的固体激光工作介质以及具有多普勒加宽的气体工作物质，对于上述三种情况，分别画出增益饱和的曲线。 (20分)

三、连续激光器的输出功率与什么因素有关？如图为激光器的输出功率与透射率的关系，可见存在一个最佳透射率使激光器的输出功率最大，请说明存在

最佳透射率的原因。

(20分)



四、证明，用薄透镜对高斯光束进行聚焦时，若透镜焦距大大地小于高斯光束的共焦参数，则不论高斯光束的束腰在何处，出射光束的束腰总是在透镜的焦平面上。
(25分)

五、有一连续工作的行波激光放大器，工作物质具有均匀加宽线型，其长度为L，中心频率出小信号增益系数为 G_m ，损耗系数为 a_i ， $a_i/G_m \ll 1$ ，入射光强为 I_0 ，出射光强为 I_L ， $\beta_0 = I_0/I_s$ ， $\beta_L = I_L/I_s$ ， I_s 为饱和光强。试证明

$$G_m L = \ln(\beta_0/\beta_L) + \beta_L - \beta_0 \quad (25分)$$

2008 年激光原理专业课试题

一、简要回答下列问题

1. 请问两镜共轴激光谐振腔是如何等价于一个双周期性透镜波导的？（10 分）
2. 连续激光器从开始工作到能够稳定输出激光的过程中，工作物质的增益是如何变化的？为什么？
(10 分)
3. 激光器一般是多纵模输出，在激光谐振腔中插入什么样的有选择性损耗元件能够选出单纵模，其物理过程是什么？
(10 分)
4. 简述光场与物质相互作用过程中多普勒加宽的物理机制，该机制对激光的输出功率带来何种影响。

(15 分)

二、某激光器工作物质的谱线线宽为 50MHz，泵浦的速率是阈值泵浦速率的二倍，欲使该激光器单纵模输出，腔长应该为多少？

(20 分)

三、一均匀加宽气体激光器，增益介质长度 $l=80\text{cm}$ ，中心频率小信号增益系数为 $G_0=0.001\text{cm}^{-1}$ ，饱和光强为 $I_s=30\text{W cm}^{-1}$ ，线宽 $\Delta\nu_H = 2\text{KHz}$ ，一面反射镜的透过率 $T_1=0.01$ ，另一面反射镜的透过率 T_2 可变，忽略其它损耗，激光谐振腔的腔长 $L=100\text{cm}$ 。

(1) 求输出光强 I 和 T_2 的函数关系，并作出 $I \sim T_2$ 的曲线。 (20 分)

(2) 假设光斑面积 $A=1\text{mm}^2$ ，求最佳耦合 T_{2m} 及最佳输出功率 P_m (15 分)

四、设对称双凸非稳腔的几何参量 $g=1.1$ ，腔长 $L=50\text{cm}$ ，波长为 $10.6\mu\text{m}$ ，等效菲涅尔数为 2.5。试求：

(1) 该腔的往返损耗； (10 分)

(2) 凸面镜的曲率半径和直径； (15 分)

五、请列举激光谐振腔的三种分析方法，分别阐述它们的特点、适用范围以及区别。 (25

分)

2007 年激光原理专业课试题

一、简答题 (25 分)

1. 增益饱和的物理机制是什么？它在连续激光器稳定运行中起什么作用？ (5 分)
2. 简述受激辐射的物理过程和特点； (5 分)
3. 兰姆凹陷是如何形成的？它能够用作什么应用？ (6 分)
4. 列举三种激光谐振腔的分析方法，说明各自的特点，适用范围及它们之间的相互关系。 (9 分)

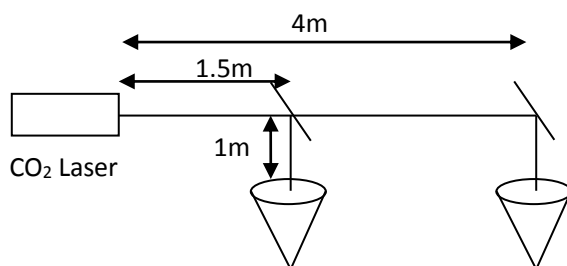
二、 光线在类透镜介质中的传输距离 Z 的变换矩阵为：

$$\begin{pmatrix} AC \\ BD \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta z & \frac{1}{\beta} \sin \beta z \\ -\beta \sin \beta z & \cos \beta z \end{pmatrix},$$

在 $z=0$ 时， q 参数为： $q_0=q(z=0)=-iZ_0$ ，试分析：

- (1) 类透镜介质中高斯光束光斑大小的变化规律；（10 分）
- (2) 证明存在一种情况，高斯光束的光斑大小不随传播距离发生变化；（10 分）
- (3) 在满足（2）的情况下，高斯光束的等相位面的曲率半径如何变化？（5 分）

三、 某激光器（波长为 $10.6 \mu\text{m}$ ）输出的峰值功率为 5kW ，光束腰斑半径为 2mm 。该激光器的输出通过焦距为 354mm 的透镜聚焦进行材料加工，在这样一种加工系统中，通过控制系统可以使激光器的腰斑到聚焦透镜的距离在 2.5 到 5m 间变化，如图所示，试计算激光器通过透镜聚焦后在焦平面上光强的变化范围。说明可以采用什么措施降低焦平面上光强的波动范围。（20 分）



四、 对于均匀加宽单模运转的行波激光器，假设谐振腔内只存在一个方向传输的行波，请回答下列问题：

- (1) 说明在此激光谐振腔光轴方向是否存在空间烧孔效应？（8 分）
- (2) 试推导激光器输出功率表达式，并证明此激光器也存在一个最佳透过率使得激光器的输出功率达到极大值；（12 分）
- (3) 写出激光器谐振腔内光强随透过率的变化关系，是否也存在一个最佳透过率使得激光器谐振腔内的光强达到极大值？（5 分）

五、 对于由相距 L 的两球面镜（曲率半径为 R_1, R_2 ）组成的稳定谐振腔，推导镜面处自洽场光束参数 q 的表达式，由此证明光束在镜面处的曲率半径等于该反射镜的曲率半径。（15 分）

六、 画出谐振腔内带有倾斜耦合镜的虚共焦非稳腔的示意图，并设计一腔长为 1m 的虚共焦非稳腔，要求谐振腔的能量损耗为 36% ，分别对于二维、三维反射镜的情况，计算该谐振腔反射镜的曲率半径。（20 分）

七、 TEM_{00} 模式的激光光束垂直入射到完全吸收的介质平面上，平面中央处有半径为 a 的小孔，求该平面对垂直入射的 TEM_{00} 模式的透过率，并计算当小

孔半径正好等于该处基模光斑半径时的透过率值。（20 分）

2006 年激光原理专业课试题

一、 简答 25'

1. 在均匀加宽内腔式气体激光器中，在刚开始点燃时，可观察到激光功率不断起伏，激光频率在附近变化，开始时频率不断减少，在某时刻又发生跳变而突然增大，试解释此现象。10'
2. 什么是兰姆凹陷？说明采用兰姆凹陷进行激光稳频的原理和实现方式，画出必要的原理图和框图。15'

二、 设平行平面腔的长度 $L=1\text{m}$ ，一端为全反镜，另一端反射镜的反射率为 $R=0.99$ ，求在 1500MHz 频率范围内所包含纵模数目和每个纵模的频率宽度。16'

三、 有一均匀加宽气体激光器，其增一场，中心频率小信号增益系数

- $G_m=0.001\text{ cm}^{-1}$ ，饱和光强 $I_s=30\text{W cm}^{-1}$ ，线宽 $\Delta\nu_H=2\text{kHz}$ ，一面反射镜透过率 $T_1=0.01$ ，另一面反射镜透过率 T_2 可变，忽略其他损耗，腔长 $L=100\text{cm}$
- (1) 求中心频率处的输出光强函数关系，并作出关系曲线；12'
 - (2) 假设光斑面积，求中心频率处输出镜的最佳透过率和最大输出功率。10'

四、 从镜面上光斑大小的角度来分析，当光斑尺寸超过镜面的线度时，这样的模式就不可能存在，由此估计一下，在 $L=30\text{cm}$, $2a=0.2\text{cm}$ 的氦氖方形对称共焦腔激光器（波长为 632.8nm ）中，所能够出现的最高阶横模的阶次 m （或 n ）为多大？12'

2005 年激光原理专业课试题

一、 简答题（20'，每题 5'）

1. 简述自激振荡形成的过程
2. 简述增益饱和的物理机制，并说明其在连续稳定工作的激光器中的作用
3. 是写出四能级系统的速率方程。自行画出能级图并标出相关系数。
4. 什么是对称共焦腔—一般稳定球面腔的等价性。

二、 一质地均匀的材料对光的吸收系数为 0.01mm^{-1} ，光通过 10cm 的该材料后，出射光强为入射光强的百分之几？如果光束通过长度为 1m 的均匀激活介质后，要求光强是入射光强的两倍，试求工作物质的增益系数。10'

三、 三个平面镜醉成的等边三角形的环形腔，每边长为 L ，其中一边的重点放有焦距为 F 的透镜，问：

- (1) 画出该腔的等效透镜波导

(2) L/F 为何值时该腔是稳定腔

(3) 不用数学推导, 指出束腰的位置 12'

四、有一连长度足够长的均匀加宽连续大器, 工作物质的有效面积为 A , 在频率 ν_0 处的小信号增益系数为 G_m , 内部损耗为 α , 饱和光强为 I_s , 入射光频率为 ν_0 , 入射光功率为 P_0 , 求放大器的最大极限输出功率 p_m 。15'

五、简述均匀加宽和非均匀加宽的特点和区别, 并简述在均匀加宽激光器中的自选模过程和非均匀加宽激光器中的多模振荡。18'

2004 年激光原理专业课试题

(总分 75 分)

一、简答题

1. 一束光入射到长 10cm、增益系数为 0.5cm^{-1} 的工作物质中, 求出射光强对入射光强的比值; (6 分)
2. 小信号增益系数和大信号增益系数有何不同, 如何区分? (6 分)
3. 简要说明三能级和四能级系统在实现粒子数反转过程中的特点。(8 分)

二、试分析强光作用下弱光增益系数的特点, 分均匀加宽和非均匀加宽两种情况分别讨论。(15 分)

三、腔长为 1m 的激光谐振腔, 由于周围环境温度的变化, 腔长将有沿光轴方向的微小变化, 如果要保证纵模频率变化在 1Hz 以内, 试问: 允许腔长改变的最大值是多少? (15 分)

四、一均匀加宽气体激光器, 增益介质长 $l=80\text{cm}$, 中心频率小信号增益系数 $G_m=0.001\text{cm}^{-1}$, 饱和光强 $I_s=30\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}$, 线宽为 $\Delta\nu_H=2\text{kHz}$, 一面反射镜的透过率为: $T_1=0.01$, 另一面输出镜的透过率 T_2 可变, 忽略其他损耗, 腔长 $L=100\text{cm}$ 。

(1) 求输出光强 I 和 T_2 的函数关系并作出关系曲线; (15 分)

(2) 假设光斑面积 $A=1\text{mm}^2$, 分别求激光器两端的输出功率 P 。(10 分)

2003 年激光原理专业课试题

(总分 75 分)

一、简答题

1. 什么是小信号增益系数? 在其他条件相同的情况下, 小信号增益的系数对激光输出功率有什么影响? (8 分)
2. 两镜共轴共焦腔是稳定腔吗? 为什么? (5 分)
3. 为什么激光的谱线总是有一定的宽度? (5 分)
4. 试说明模体积的大小对激光输出的作用。(5 分)

二、试分析均匀加宽和非均匀加宽的作用在小信号和大信号时对产生激光的纵模数的影响。（20 分）

三、TEM₀₁ 模式的激光光束垂直入射到完全吸收的介质平面上，平面中央处有半径为 a 的小孔，求该平面对垂直入射的 TEM₀₁ 模式的透过率，并计算当小孔半径正好等于该处基模光斑半径时的透过率值。（17 分）

$$\left(I_{01}(r, z) = I_0 \frac{\omega_0^2}{\omega^2(z)} \left(1 - 2 \frac{r^2}{\omega^2(z)} \right)^2 \cdot e^{-\frac{2r^2}{\omega^2(z)}} \right)$$

四、 有一连续行波激光放大器，中心频率 ν_0 处的小信号增益系数为 G_m ，工作物质的损耗系数为 α ，入射光的频率为 ν_0 ，其有效面积为 A，求放大器的极限输出功率 P_m 。设工作物质具有（1）均匀加宽线型；（2）非均匀加宽线型。（15 分）

2002 年激光原理专业课试题

5b

（总分 75 分）

一、简答题

1. 当粒子翻转数大于零时，在激光谐振腔中能够产生自激振荡吗？为什么？（5 分）
2. 为什么连续激光器能够实现稳定的激光输出？（5 分）
3. 以虚共焦望远镜腔为例说明非稳腔中共轭像点的作用和几何自再现波形的特点。（7 分）
4. 试画出激光工作物质四能级系统的能级图，说明能级间粒子跃迁的动态过程。（8 分）

二、证明腔长相同的所有对称稳定球面腔中，以共焦腔中基模的模体积最小。

$$\left(\text{可能用到的公式： } V_{00} = V_{00}^0 \left(2 + \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} + \sqrt{\frac{g_2}{g_1}} \right) \frac{1}{4\sqrt{1-g_1g_2}} \right) \quad (15 \text{ 分})$$

三、TEM₀₀ 模式的激光光束垂直入射到完全吸收的介质平面，平面中央处有半径为 a 的小孔，求该平面对入射的 TEM₀₀ 模式的透过率，并计算当小孔半径正好等于该处基模光斑半径时的透过率值。（20 分）

$$\left(\text{高斯光束基模光斑的光强分布为： } I_{00}(r, \varphi, z) = I_0 \frac{\omega_0^2}{\omega^2(z)} e^{-\frac{2r^2}{\omega^2(z)}} \right)$$

四、讨论均匀加宽和非均匀加宽的区别。（15 分）

五、一连续工作行波激光放大器，工作物质具有均匀加宽线型，长度为 L ，中心频率处小信号增益系数为 G_m ，损耗系数为 α ，且 $\alpha/G_m \ll 1$ ，入射光强为 I_i ，输出光强为 I_L ，饱和光强为 I_s 。

a) 试证明 $G_m L = \ln\left(\frac{\beta_L}{\beta_i}\right) + \alpha(\beta_L - \beta_i)$ ，其中 $\beta_L = \frac{I_L}{I_s}$ ， $\beta_i = \frac{I_i}{I_s}$ ；（15 分）

b) 试求这个工作物质小信号功率增益 $K_{(v)}^0 = \frac{I_L}{I_i}$ 曲线的半值宽度 $\delta\nu$ 。（10 分）

2001 年激光原理专业课试题

一、简答

- 1 什么是非稳腔的几何自再现波形
- 2 试画出 TEM_{10} 和 TEM_{32} 模式的光强分布图
- 3 产生多普勒加宽的物理机制是什么？
- 4 激光自激振荡输出的条件是什么？
- 5 试说明从小信号开始到形成连续稳定激光输出的物理过程

二、试证明：用薄透镜对高斯光束聚焦时，若透镜焦距 $F \ll f$ ， f 为高斯光束准直距离，则出射高斯光束的束腰总是在透镜像方焦平面上。

提示： $\left| \frac{x}{1+x^2} \right| < 1$

三、均匀加宽介质和非均匀加宽介质的增益饱和有何不同？增益饱和对两种不同介质构成的激光器所能形成的激光振荡模式有什么影响？

四、波长为 λ 的高斯光束入射到 $z=1$ 处的透镜上，为使出射高斯光束的光腰刚好落在样品表面上（样品表面距镜 L ），透镜焦距 F 应为多少？

五、内腔式 He-Ne 激光器腔长 $L=500\text{mm}$ ， $\Delta\nu_D=1500 \times 10^6\text{Hz}$ 。在一定泵浦速

率下，测得最大增益 $G^0=2 \times 10^{-4} \text{mm}^{-1}$ ，忽略腔内其他损耗。试问：

- (1) 要产生激光振荡输出输出端透过率不得超过多少？
- (2) 若输出端透过率 $T=0.1$ ，腔内可能形成多少个纵模振荡？